

OPERAÇÃO DOS 3 MACRO-FLUXOS DA FÁBRICA UNIVERSAL

Acionamento Desacoplado, Pipeline em Cascata e os 3 Gates de Interação Humano-no-Loop

Emissão: 27 de Agosto de 2026 · Padrão Diamante · Nota de Maturidade: 10.0 / 10.0

Relatório Executivo: Arquitetura, Acionamento & Gates de Interação dos 3 Macro-Fluxos AIDD

Documento Oficial de Engenharia Agêntica & Operação da Fábrica Universal

Data de Emissão: 27 de Agosto de 2026

Metodologia: AI-Driven Development (AIDD) · Nota 10.0 / 10.0

Harness: Antigravity / Orca · LLM: Modelo Livre (Model Inherit)

1. Visão Geral: O Que Cada Fluxo Faz

O ecossistema da **Fábrica Universal** opera sobre três macro-fluxos desacoplados, determinísticos e complementares:

Fluxo	Escopo Primário	Entregáveis Tripartites (Output)	Persistência (R11)	Status
Fluxo 1 · Listas Horizontais	Mapeia o panorama das 49 Camadas globais de software livre corporativo.	output/01-listas-horizontais/list-<slug>/ (HTML Diamante, MD e PDF Typst)	esteira_listas_horizontais	Nota 10.0
Fluxo 2 · Dossiês Verticais	Desmantela um SaaS proprietário com o Quinteto Soberano , White-Label e MCPs.	output/02-dossies-verticais/vert-<saas>/ (HTML Diamante R5-V, MD e PDF Typst)	esteira_dossies_verticais	Nota 10.0
Fluxo 3 · Manuais & Trilhas	Operacionaliza qualquer ferramenta do Quinteto com Manual VPS, Trilha de Aulas e Telemetria.	output/03-manuais-e-trilhas/<saas>/<slug>/ (Bundle Soberano de 9 Arquivos)	esteira_manuais_bundles	Nota 10.0

2. Protocolo de Acionamento Independente (Operação Desacoplada)

Cada fluxo possui comandos determinísticos próprios e pode ser executado isoladamente:

2.1 Acionamento do Fluxo 1 (Lista Horizontal)

```
python scripts/gerar_lista_horizontal_tripartite.py --slug bancos-dados-estado
```

- Saída:** Compilação em output/01-listas-horizontais/list-bancos-dados-estado/ nos 3 formatos e registro relacional no SQLite.

2.2 Acionamento do Fluxo 2 (Dossiê Vertical)

```
python scripts/gerar_dossie_vertical_tripartite.py --saas granola
```

- Saída:** Compilação do Quinteto Soberano em output/02-dossies-verticais/vert-granola/ nos 3 formatos e registro relacional no SQLite.

2.3 Acionamento do Fluxo 3 (Manuais, Trilhas & Telemetria)

```
python scripts/orquestrador_esteira_manuais.py --slug screenpipe --saas granola
```

- Saída:** Execução dos 4 gates mecânicos (G0, G1, G2, R18) e emissão dos 9 arquivos em output/03-manuais-e-trilhas/granola/screenpipe/.

3. Protocolo de Acionamento em Cascata (Esteira Completa End-to-End)

Quando o usuário deseja disparar o pipeline completo de ponta a ponta:

```
python scripts/orquestrador_universal.py
```

(Ou no chat do harness: “Execute a esteira completa da Fábrica Universal”).

4. Matriz de Gates de Interação Humano-no-Loop (HITL)

O fluxo completo opera com três paradas deliberadas de decisão estratégica, onde o ser humano atua como o **Engenheiro Agêntico**:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor U as Usuário (Engenheiro Agêntico)
    participant O as Orquestrador Universal
    participant F1 as Fluxo 1 (Lista Horizontal)
    participant F2 as Fluxo 2 (Dossiê Vertical)
    participant F3 as Fluxo 3 (Manuais & Trilhas)

    Note over U,O: Início da Esteira Completa
    O->>U: 🟡 GATE 0: Qual Camada Temática deseja mapear?
    U->>O: Selecciona: "08 - Bancos de Dados & Estado"
    O->>F1: Executa compilação tripartite da camada
    F1->>O: Gera output/01-listas-horizontais/ e exhibe SaaS concorrentes

    O->>U: 🟡 GATE 1: Das ferramentas/SaaS mapeados, qual é o SaaS em foco?
    U->>O: Selecciona: "Granola" (ou "Oracle", "Notion")
    O->>F2: Executa compilação do Quinteto Soberano
    F2->>O: Gera output/02-dossies-verticais/ e exhibe as 5 ferramentas do Quinteto

    O->>U: 🟡 GATE 2: Do Quinteto Soberano, qual ferramenta quer operacionalizar?
    U->>O: Selecciona: "Screenpipe" (ou "Todas as 5 em lote")
    O->>F3: Dispara esteira de manuais VPS, trilhas e telemetria
    F3->>O: Gera bundle de 9 arquivos em output/03-manuais-e-trilhas/
    O->>U: 🟢 Entrega Final Concluída: 10/10 Registrado no SQLite!
```

Detalhamento dos Gates:

- 🟡 **GATE 0 · Seleção da Camada Temática (Entrada do Fluxo 1):**
O sistema apresenta o menu das 49 Camadas. O usuário seleciona o tema. O Fluxo 1 roda, compila a lista horizontal tripartite e extrai os SaaS proprietários concorrentes.
- 🟡 **GATE 1 · Seleção da Ferramenta/SaaS em Foco (Entrada do Fluxo 2):**
O sistema lista os SaaS proprietários detectados na camada. O usuário escolhe o alvo a dismantelar. O Fluxo 2 gera o **Quinteto Soberano**, o mapeamento de White-Label e os MCPs/Skills.
- 🟡 **GATE 2 · Seleção da Ferramenta Operacional (Entrada do Fluxo 3):**
O sistema exhibe as ferramentas do Quinteto. O usuário escolhe uma ferramenta específica (ou todas em lote). O Fluxo 3 gera o **Manual Duplo VPS + Primeiro Voo**, a **Trilha Autoguiada de Aulas** e o **Laudo Oficial de Telemetria**.

5. Auditoria de Qualidade e Blindagem

- **19 Testes Unitários Automatizados:** Ran 19 tests in 1.51s – OK (100% verde em todos os fluxos);
- **Zero Entulho (Regra R18):** Repositório sem arquivos temporários, clones ou scripts descartáveis;
- **Pasta Soberana Única:** Todos os artefatos centralizados em `output/` (sem pasta `docs/` duplicada);
- **Deploy Universal:** Configurado via GitHub Actions (`.github/workflows/deploy-pages.yml`) para publicação automática.